北京化工大学 2015——2016 学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____ 分数: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、(2×8=16 分) 正误题 (正确的画○, 错误的画×, 标在[ ]中)

[ ] 二元混合物若形成共沸, 则各组分的无限稀释活度系数必大于 1.

[ ] 对于理想溶液, 混合过程的所有性质变化均为零.

[ ] 当压力趋于零时, 真实气体的剩余焓和剩余体积都趋于零.

[ ] 气体的亨利系数越大则其溶解度越小.

[ ] 卡诺热机的第二定律㶲效率为 100%.

[ ] 高压气体分别经等焓与等熵膨胀到同一压力, 若无相变发生, 则前者温度一定高于后者.

[ ] 在蒸汽压缩制冷循环中, 制冷剂在低温区蒸发并在高温区冷凝.

[ ] 在空气的 T-S 图上, 两相区内等压线和等温线是重合的.

二、(6×4=24 分) 简答题 (简明扼要, 写在以下空白处)

1. **简述维里方程和三次型方程的适用范围.**
2. 温度为 T_1 的湿蒸气经过节流膨胀后变为过热蒸汽, 其温度和压力分别为 T_2 和 P_2, 请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度 (即饱和蒸汽的质量分数).
3. **已知水的沸点及其液相体积, 简述如何计算该温度和 200 bar 下液态水的逸度系数. (请说明基本原理和所用合理近似)**
4. 何谓 Gibbs-Duhem 方程, 它有什么应用?

扫描全能王 创建

三、（25 分）分析题

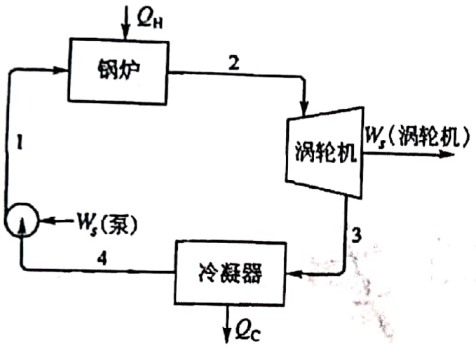
下图为 Rankin 循环过程的在温熵图上的示意图，其中：1→2 锅炉供热量为 Q_H，3→4 乏汽冷凝放热量为 Q_C ，2→3 涡轮机产功为 W_s（3′为等熵膨胀的终点），4→1 通过泵压缩冷凝水耗功为 W_p. 假设环境温度为 T_0，涡轮机和压缩机的等熵效率分别为 η_E 和 η_C，燃烧炉（高温热源）供热的温度为 T_H，而冷凝器换热温度为 T_C. 对该循环，试：

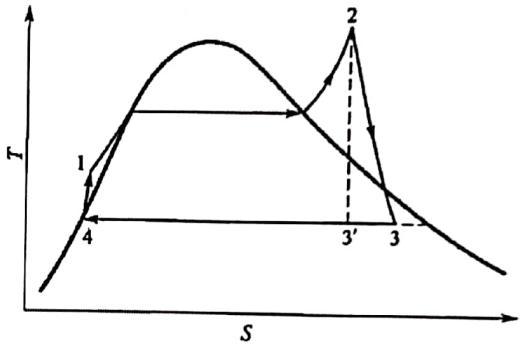
(1) 在压焓图上示意其过程；

(2) 根据压焓图上的焓值计算其热效率，并与卡诺循环热效率比较；

(3) 写出过程的㶲平衡方程；

(4) 分析四个设备各自有无㶲损失，并简要说明其计算过程.





四、（15 分）计算题

二元气体混合物由摩尔分数为 10% 的氯仿 (1) 和 **90%**丙酮 (2) 组成，温度和压力分别为 333 K 和 110 kPa. 已知第二维里系数为B_{11} = -910, B_{22} = -1330, 和B_{12} =-2005 cm³/mol. 试求：$\bar{V}_1$, V_1, and $\Delta_{mix}V$.

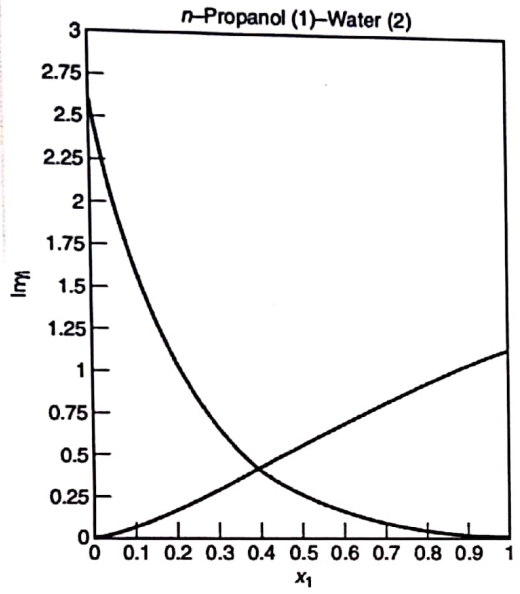
五、（25 分）计算题

二元体系正丙醇(1)和水(2) 在 100°C时的活度系数如下图所示. 二者均采用 Lewis-Randall规则定义的标准态. 正丙醇的摩尔分数x_1 为 0.2, 100°C下的饱和蒸汽压为 1.12 bar. 利用上述信息研究该体系的汽液平衡(VLE):

扫描全能王 创建

(1) 在两条曲线上分别标注正丙醇的活度系数γ_1,和水的活度系数γ_2.
(2) 求汽相压力.
(3) 求正丙醇在汽相的组成.
(4) 估算正丙醇在水中的亨利系数$k_{H,1}$.
(5) 该体系是否会出现共沸？给出理由.

(提示:可利用Margules模型.)



扫描全能王 创建

北京化工大学 2016——2017 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____分数：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、（2×8=16 分）正误题（正确的画√，错误的画×，标在[ ]中）

[√] 剩余性质法计算热力学性质的方便之处在于利用了理想气体的性质。

[×] Virial 方程中 B_{12} 反映了不同分子间的相互作用力的大小，因此 $B_{12}=0$ 的气体混合物，必定是理想气体混合物。

[√] 在二元体系中，如果在某浓度范围内 Henry 定律适用于组分 1，则在相同的浓度范围内，Lewis-Randall 规则必然适用于组分 2。

[×] 某绝热的房间内有一个冰箱，通电后若打开冰箱门，则房间内温度将逐渐下降。

[×] 溶液的超额性质数值越大，则溶液的非理想性越大。

[×] 水蒸汽为加热介质时，只要传质推动力满足要求，应尽量采用较低压力。

[×] 通过热力学一致性检验，可以判断汽液平衡数据是否正确。

[×] 如果一个系统经历某过程后熵值没有变化，则该过程可逆且绝热。

二、（第 1 空 2 分，其它每空 1 分，共 18 分）填空题

（1）某气体符合 $p=RT/(V-b)$ 的状态方程，从 V_1 等温可逆膨胀至 V_2，则体系的 ΔS 为。 $R\ln\frac{P_2}{P_1}$

（2）写出下列偏摩尔量的关系式：$\left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=$，$\left[\frac{\partial(nG^R/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=$，

$\left[\frac{\partial(nG/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=$。

扫描全能王 创建

（3）对于温度为 T，压力为 P 以及组成为{x}的理想溶液，V^E=____，H^E=____，G^E/RT=____，$\ln\gamma_i$=____，$\hat{f}_i$=____。

（4）Rankine 循环的四个过程是：_____，_____，_____，_____，。

（5）纯物质的临界点关系满足，，van der Waals 方程的临界压缩因子是____，常见流体的临界压缩因子的范围是__。

二、（5×6=30 分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

（1）简述如何通过水蒸汽表计算某一状态下水蒸汽的剩余焓和逸度（假定该温度条件下表中最低压力的蒸汽为理想气体）。

（2）简述偏心因子的定义、提出偏心因子的目的、以及混合物偏心因子的表示方法。

扫描全能王 创建

（3）某二元液体混合物的超额 Gibbs 函数是 $G^E / RT = Ax_1x_2$（A 为常数），且已知两个纯组分的饱和蒸汽压分别为 p_1^s，p_2^s，求各组分的活度系数（γ_1，γ_2）、逸度系数（$\hat{f}_1$，$\hat{f}_2$）、Henry 系数（$k_{H,1}$，$k_{H,2}$）。

（4）对于中低压下二元混合物的汽液平衡，简述实际工程中泡点温度与组成的计算过程。

扫描全能王 创建

（5）Virial 方程可表示为：$Z=pV/RT=1+B'p+C'p^2+\cdots$，或 $Z=pV/RT=1+B/V+C/V^2+\cdots$。两式中 B',C' 的和 B,C 符合对应点关系。试

$$B'=\frac{B}{RT},C'=\frac{C-B'}{(RT)^2}$$

三、（16 分）分析题

空气以大约 2MPa的压力进入等温压缩机（1→2），压缩至约 20MPa的高压（2→3），然后进入换热器，经等压冷却温度降低（3→4），再通过节流膨胀（4→5）后至状态点 5（湿蒸汽），进入分流器中使空气中的饱和液体（6）和饱和蒸汽（7）分离开来，液体作为产品被移出，而饱和蒸汽回流至一换热器，用于冷却从压缩机出来的高压气体而自身被加热到状态点 8，并且与补充的新鲜空气 1 混合成状态 2，再进入压缩机重新进行液化循环。试根据以上描述：（1）在 $T-S$ 图和 $\ln p-H$ 图画出该过程并标明各个状态点；（2）写出熵平衡和㶲平衡方程。

扫描全能王 创建

四、（2×10=20 分）计算题

（1）在给定温度和压力下，二元体系的焓值可用 $H=200x_1+300x_2+H^E$ 表示，式中的 $H^E=x_1x_2(20x_1+10x_2)$，H 和 H^E 的量纲为 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。试求其偏摩尔焓 $\bar{H}_1$ 和 $\bar{H}_2$ 以及超额偏摩尔焓 $\bar{H}_1^E$ 和 $\bar{H}_2^E$ 的表达式，并计算纯物质的 H_1 和 H_2，以及无限稀释条件下的 $\bar{H}_1^\infty$ 和 $\bar{H}_2^\infty$。

（2）某二元溶液，以纯组分作为标准态时其活度系数与组成的表达式为：$\ln\gamma_1=Bx_2^2$，$\ln\gamma_2=Bx_1^2$，其中B仅是温度的函数。假定在相当的温度范围内，两组分之饱和蒸汽压的比值 p_1^S/p_2^S 几乎不变。（1）试确定此二元溶液不产生共沸点的B值范围；（2）如果产生共沸点，求共沸点组成。

扫描全能王 创建

北京化工大学 2017——2018 学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 任课教师：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 1.5 分，共 15 分）

[×] 对于纯流体，当压力高于其临界压力时，该流体将以液态形式存在。

[√] 等温等压下，在 A 和 B 组成的均相体系中，若 A 的偏摩尔体积随其浓度的减小而增大，则 B 的偏摩尔体积将随 A 浓度的减小而减小。

[√] 流体从某一初始状态分别沿等焓和等熵膨胀至相同压力的终态，若两种过程的温度变化效应相同，则后者可产生更多的液相量。

[√] 对于二元混合物体系，当在某浓度范围内组分 2 符合 Henry 规则，则在相同的浓度范围内组分 1 符合 Lewis-Randall 规则。

[×] 体系混合过程的混合性质变化与该体系相应的超额性质是相同的。

[√] 体系从同一初态分别经可逆过程和不可逆过程，变化到同一终态，则此二个过程的环境熵变存在如下关系：$(\Delta S_{环})_{可逆} < (\Delta S_{环})_{不可逆}$。

[×] 封闭体系的理想功仅取决于体系的始态和终态，而稳流过程的理想功还与变化的途径有关。

[√] 蒸汽在透平机作可逆绝热膨胀，体系和环境总的有效能（㶲）是守恒的，总的无效能（火无）也是守恒的。

[×] 等温等压条件下，反应系统中总 Gibbs 自由能随着反应进度的变化率，为系统中各物质的摩尔吉布斯自由能与其化学计量系数乘积的加和。

[×] 正规混合物是指混合焓变为零、混合熵变等于理想混合熵变的液体或固体混合物。

扫描全能王 创建

二 填空题(每空 1 分，共 20 分)

1. 气体混合物的第二 Virial 系数是_____和_____的函数。（温度，组成）

2. 符合 p = RT/(V-b)状态方程的气体经过一等温过程（b 是与温度无关的常数），压力从 P_1 变为 P_2，则此过程的 ΔH=_____，ΔS=_____（b（P_2-P_1），-Rln P_2/ P_1）

3. 关于混合体系中组分 i 的逸度系数 $\hat{\varphi}_i$，对于混合理想气体 $\hat{\varphi}_i$ =_____，对于混合理想溶液 $\hat{\varphi}_i$ =_____（1，Φ_i）

4. 若反应 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$，已知 25℃时的反应平衡常数为 2.23×10^{12}，则反应 $NO(g) + 1/2\ O_2(g) = NO_2(g)$ 的反应平衡常数为_____（1.49×10^6）

5. 一个完整的蒸汽压缩制冷循环包括制冷剂蒸发，_____，_____和_____四个过程。（以蒸发为起点按顺序填写）（压缩，冷凝和膨胀）

6. 等温等压条件下，理想混合物的 $\Delta_{mix}H^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}V^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}S^{id}$ =_____ $\Delta_{mix}G^{id}$ =_____

（0，0，$RT\Sigma x_i lnx_i$,-$R\Sigma x_i lnx_i$）

7. 采用压缩机将气体压缩至同样压力，等温可逆压缩轴功 $W^T_{s,r}$ _____等熵可逆压缩轴功 $W^S_{s,r}$；等熵压缩使流体温度_____。

（填大于、小于、相等；降低，升高，不变）

8. 对于低压理想溶液体系的汽液平衡，计算时可近似其相平衡比 $K_i = y_i/x_i$ =_____；而对于低压下的非理想溶液，K_i=_____（Psi/P；Psiri/P）

扫描全能王 创建

9. 借助混合规则可以把混合气体视为虚拟纯组分，对于三次型状态方程，若对参数其 a 和 b 分别采用几何平均和算数平均获得其交叉参数 a_{12} 和 b_{12}，则对二元混合气体的虚拟纯组分参数分别为 a_{mix}=_____，b_{mix}=_____

三 选择题 （请在答题纸上作答，每空 1.5 分，共 15 分）

1. RK 方程的临界压缩因子为（ C ）。

A. 1.0　　B. 1/2　　C. 1/3　　D. 1/4

2. 温度为 T 时过热蒸气的压力 p（ B ）。

A. 大于该温度下的饱和蒸气压　　B. 小于该温度下的饱和蒸气压

C. 等于该温度下的饱和蒸气压　　D. 以上说法都不对

3. 偏心因子是从下列定义的（ C ）。

A. 分子的对称性　　B. 分子的极性

C. 蒸气压性质　　D. 以上都不是

4. 某流体在稳态稳流装置内经历了一个不可逆绝热过程，所产生的的功为 25kW，试问流体的熵变（ A ）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 可正可负　　D.不能确定

5. 关于偏摩尔量，下列说法不正确的是（ C ）。

A. 只有混合物才有偏摩尔量　　B. 只有容量性质才有偏摩尔量

C. 偏摩尔量表示的是容量性质　　D. 偏摩尔量满足热力学基本关系式

6. 下列哪种方法对提高 Rankine 循环效率没有帮助（ A ）。

A. 提高蒸汽流量　　B. 提高蒸汽温度

C. 提高蒸汽压力　　D. 降低蒸汽出口压力

扫描全能王 创建

7. 纯物质 $p-V$ 图临界等温线上临界点的特性是（　）。

A. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　B. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

C. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　D. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

8. 关于气体压缩，下列哪种说法不正确（　　）。

A. 等熵压缩比等温压缩功耗大　　B.等熵压缩后气体的温度升高

C. 等温压缩后气体的熵增加　　D.等熵压缩比等温压缩快

9. 气体经节流膨胀压力降低，则其温度：

A. 一定下降　　B. 一定升高

C. 不确定　　D. 以上都不对

10. 对于某个化学反应，达到平衡时，下列哪种说法正确（　　）。

A. 化学平衡与温度和压力相关　　B. 化学平衡仅与压力有关，与温度无关

C. 化学平衡仅与温度有关，与压力无关　　D. 不能确定

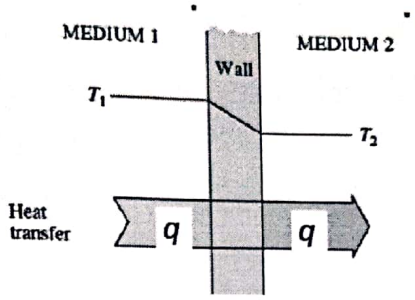
四 简答题（请在试卷上作答，简单扼要，每题 5 分，共 20 分）：

1. 从热力学基本方程出发，证明理想气体的等压和等容热容之差为气体常数 R，即：$C_p-C_v=R$ (for ideal gas)

2. 写出热量 q 从温度 T_1 的介质传递到温度为 T_2 的介质时熵产生及内部㶲损失．（其中 $T_1>T_2$ 且均大于环境温度 T_0）已知稳态熵衡算以及㶲衡算的计算公式分别为：

$$\sum_i S_{fs}+\sum_j \frac{q_j}{T_j}+S_{gen}=0,\qquad \sum_i(\varepsilon_i)_{fs}+\sum_j\left(1-\frac{T_0}{T_j}\right)q_j+\sum_j w_{s,j}-I_{int}=0$$

扫描全能王 创建



3. 简述剩余性质、混合性质的定义和物理意义。

4. 温度为 T_1 的湿蒸气经过绝热压缩后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为 T_2 和 P_2，请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.

五 分析题（请在答题纸上作答，15 分）：

将 25 °C 和 1 bar 的甲烷经两级压缩至 25 bar，每级压缩比均为 5，并分别采用 25 °C 的空气将甲烷冷却至 25 °C。假设甲烷是热容为常数的理想气体，且绝热指数为 k=Cp/Cv，

1) 假设压缩为绝热可逆压缩，在温熵图(T-S)和压焓图(lnp-H)上绘制上述过程的示意图（请标明状态点，用箭头表示方向，并注明等值线）

2) 写出整个过程的能量平衡和熵平衡方程，该过程是否可逆？为什么？

3) 说明上述两级压缩过程所耗总轴功的计算过程。

4) 取环境温度为 25°C，写出整个过程的[火用]平衡方程，该过程是否有[火用]损失？

5) 若压缩机的效率为 80%，在温熵图和压焓图上绘制上述过程（请在第 1)题图的基础上绘制，用虚线表示本题过程，显示出区别）

（**提示**：**可逆**绝热压缩过**程前后状**态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$. ）

六 计算题（请在答题纸上作答，15 分）：

二元体系丙酮(1)-氯仿(2)在 50 °C 时会形成组成为 $x_1 = y_1 = 0.416$ 的共沸物，试采用单参数 Margules 活度系数模型（$\ln\gamma_1=Ax_2^2$, $\ln\gamma_2=Ax_1^2$），求 50 °C 时：

扫描全能王 创建

1) 活度模型系数 A 的数值以及该共沸组成下的压力；

2) 该共沸组成下的过量 Gibbs 自由能 G^E；

3) 该体系是正偏差还是负偏差？该二元体系是否全混溶？

4) 在 50 °C 和 0.5 bar 下，将 1 摩尔丙酮与 1 摩尔氯仿混合，问两种纯组分在混合前是液态还是汽态？混合后呢？（提示：绘制 P-x-y 示意图）

已知两种纯组分的在 50 °C 时的饱和蒸气压：$P_1^{sat} = 0.81$ bar, $P_2^{sat} = 0.41$ bar.

相平衡时，两相逸度相等。$py_i = \gamma_i P_i^s x_i$

共沸 $p = \gamma_1 P_1^s = \gamma_2 P_2^s$

$$\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \ln\frac{P_2^s}{P_1^s} = \ln\frac{0.41}{0.81} = -0.680$$

$\ln\gamma_1 = Ax_2^2$　$\ln\gamma_2 = Ax_1^2$

$$\ln(\gamma_1/\gamma_2) = A(1-2x_1)$$

$$Ax_2^2 - Ax_1^2 = (1-x_1)^2$$

$A = -0.45$

$p = P_1^s e^{Ax_2^2} = 0.203$ Pa

$G^E = RT\sum x_i \ln\gamma_i = -0.983 < 0$ 负偏差

$\Delta G = G^{id} + G^E < 0$ 全混

扫描全能王 创建

北京化工大学 2018——2019 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷 A （附答案）

课程代码	C	H	E	3	3	4	0	0	T

复核教师：_____

班级：　　姓名：　　学号：　　任课教师：　　分数：

题　　号	一	二	三	四	五	六	总分
得　　分							
阅卷教师							

装 订 线

一、判断题（正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

[√] 纯物质的饱和液体体积随温度升高而增大，饱和蒸汽的摩尔体积随温度升高而减小。

[√] 简单球形非极性流体的偏心因子为 0，而极性流体的偏心因子一般为介于 0 和 1 之间的正值。

[√] 对于理想混合物，其超额吉布斯自由能 G^E 等于零，各组分的活度系数均等于 1。

[×] 混合物发生逆向冷凝或蒸发现象的首要条件是等温线可以两次与露点线相交，或等压线可以两次与泡点线相交。

[×] 对于等温等压条件下的双组份体系稳定相，任何一个组分的偏摩尔 Gibbs 自由能、逸度和活度系数，总随其摩尔分数的增大而增大。

[×] 对于二元共沸体系，在组分 1 的组成 x_1 值域内，如果各组分的无限稀释活度系数均小于 1，则该体系为最高压力共沸体系。

[√] 在纯流体的温熵图中，等焓线上流体温度随着熵值的增大而降低，且等焓线的变化规律是焓值越大越往左斜下方偏移。

[√] 对于冷热空调，其夏天制冷和冬天供热的原理均为蒸汽制冷循环，都是将热量从低温区转移到高温区，因此需要耗电。

[√] 内部烟损失与孤立体系的总熵变有关，其随着总熵变的增加而增加，因此应尽量减少体系的不可逆性。

[×] 在化学平衡常数的对数与温度倒数呈斜率为正值的线性关系，则表示该反应为吸热反应。

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

扫描全能王 创建

1. 描述真实气体的状态方程中，可同时用于气液两相的有：立方型方程，_____。（填写两个状态方程的名称）

2. 温度变化对熵的影响 $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V =$ _____，$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p =$ _____。

3. 用偏摩尔量表示 $\ln\gamma_i =$ _____，$\ln\hat{\varphi}_i =$ _____。

4. 理想溶液应满足 ΔH _____ 0，ΔS _____ 0，ΔG _____ 0，$\ln\gamma_i$ _____ 0，$\ln\hat{\varphi}_i$ _____ $\ln\varphi_i$（填写">, <, ="中的其中之一）

5. 理想气体经过节流阀后，温度_____，空调制冷剂在空调内经过节流阀后，温度_____，若焦耳-汤姆森系数 $\mu_{JT} < 0$，流体经节流阀后，温度_____，节流后流体的熵_____。（填写"上升，不变，下降"中的其中之一）

三、选择题（每空 2 分，共 10 分）

1. 纯物质在临界点时，对比温度 T_r（ ）。

A. 大于 1　　B. 小于 1

C. 等于 1　　D. 不能确定

2. 纯流体发生汽液相变时，两相不满足下列哪个条件（ ）。

A. 温度相等　　B. Gibbs 自由能相等

C. 压力相等　　D. 熵相等

3. 苯（1）和环己烷（2）在 303K，0.1013MPa 下形成 $x_1 = 0.1$ 溶液，此条件下 $V_1 = 89.96\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$V_2 = 109.4\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$\overline{V}_1 = 92.10\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$\overline{V}_2 = 109.43\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$。则过量体积 $V^E =$（ ）。

A. 0.24　　B. 0　　C. −0.24　　D. 0.55

4. 下列哪种方法不能实现气体液化（ ）。

A. 经过等温压缩过程　　B. 经过对外做功的膨胀过程

C. 经过节流过程　　D. 经过等熵压缩过程

5. 蒸汽压缩制冷循环过程中，制冷剂蒸发吸收的热量一定（ ）制冷剂冷却和冷凝放出的热量。

A. 大于　　B. 小于　　C. 等于　　D. 视情况而定



扫描全能王 创建

四、简答题 （每题 6 分，共 30 分）

1. 已知饱和液态 1-丁烯在 $T_0 = 273K$ 时，H=0，S=0（此时饱和蒸汽压为 $p_0 = 0.127$ MPa），写出求 T = 478K、p = 6.89MPa 时丁烯-1 蒸气的 H、S 的计算公式（不需要实际计算），并指出各部分贡献的意义。

【答】

2. 简述偏摩尔性质、混合性质的定义和物理意义。

偏摩尔性质的定义为：

$$\Delta_{mix}M = M - \sum x_i M_i^{\ominus}$$

$$\bar{G}_i = \left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j \neq n_i}$$

3. 给出纯物质逸度和逸度系数的定义，并写出逸度系数和剩余 Gibbs 自由能的关系。

【答】

$$dG_i(T,p) = RT d\ln f_i$$

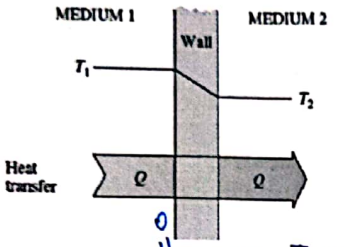
$$G_i^R = RT \ln \frac{f_i}{p}$$

$$\frac{f_i}{p} = \phi_i$$

扫描全能王 创建

4. 试从稳流体系的熵平衡方程 $\sum_i S_{fs}+\sum_j \frac{q_j}{T_j}+S_{gen}=0$ 和㶲平衡方程 $\sum_i(\varepsilon_i)_{fs}+\sum_j\left(1-\frac{T_0}{T_j}\right)q_j+\sum_j w_{s,j}-I_{int}=0$ 出发，写出热量 Q 从温度 T_1 的介质传递到温度为 T_2 的介质时熵产生和㶲损失.（其中 $T_1>T_2$ 且均大于环境温度 T_0）。 $(1-\frac{T_0}{T_1})Q-(1-\frac{T_0}{T_2})Q-I_{int}=0$

【答】 $S_1-S_2+\sum\frac{q_i}{T_j}+S_{gen}=0$ $I_{int}=\frac{(T_1-T_2)QT_0}{T_1T_2}$



元物料 $S_1-S_2=0$

$0=S_{gen}+\sum_i\frac{q_i}{T_i}=\frac{Q}{T_1}-\frac{Q}{T_2}+S_{gen}$

$S_{gen}=\frac{Q_2}{T_2}-\frac{Q_1}{T_1}=\frac{(T_1-T_2)Q}{T_1T_2}$

$\varepsilon_1-\varepsilon_2+\sum(1-\frac{T_0}{T_j})q_j+\sum W_{sj}-I_{int}$

5. 下表列出了某制冷剂（分子量 114.04）饱和气液两相的部分热力学数据，请填充？处的数据，并说明估算其 1 大气压下正常沸点的方法（无需计算出数值）。（提示，从单组份汽液平衡时 Gibbs 自由能相等出发，引入适当近似，并利用关系 $dP^{sat}/dT=\Delta S^{vap}/\Delta V^{vap}$）

T/K	P/kPa	Density(kg/m³)		H/(kJ/kg)		S/(kJ/kg/K)	
		liquid	vapor	liquid	vapor	liquid	vapor
300	158.7	1333.5	9.1255	?	424.13	1.1216	1.7523

【答】

两相：$\Delta G=0$

$H-TS=0$

(2) $\frac{dp^{sat}}{dT}=\frac{\Delta S^{vap}}{\Delta V^{vap}}$

$\frac{d\ln p}{dT}=\frac{\Delta H^{vap}}{RT^2}$

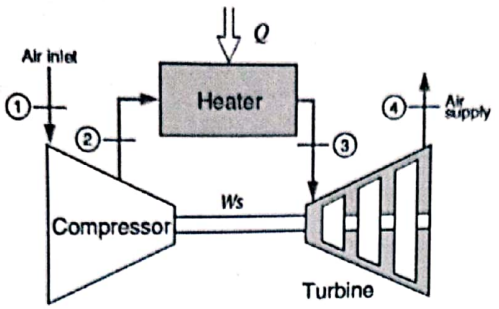
$\ln\frac{p'}{p}=-\frac{\Delta H^{vap}}{R}(\frac{1}{T'}-\frac{1}{T})$

$\ln\frac{101.325}{158.7}=-\frac{(424.13-234.83)\times114.04\times10^3\times10^3}{8.314}$

五 分析题（13 分）

扫描全能王 创建

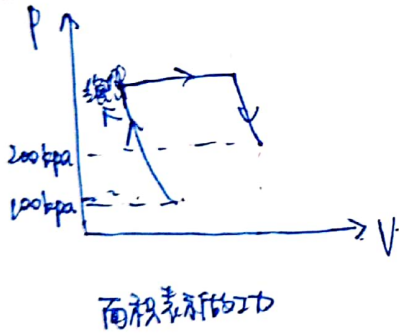
如图所示，一热驱动的空气压缩过程包括三个部分：常温常压空气（100 kPa, 300 K）经绝热压缩（Compressor）至 600 kPa，再经换热器（Heater）等压吸热后进入透平（Turbine）膨胀至 200 kPa。假设压缩和膨胀均为理想的可逆过程，且压缩功全部来自于透平，空气可视为等热容的理想气体（绝热指数 k=Cp/Cv=1.4，Cp = 7/2 R）；



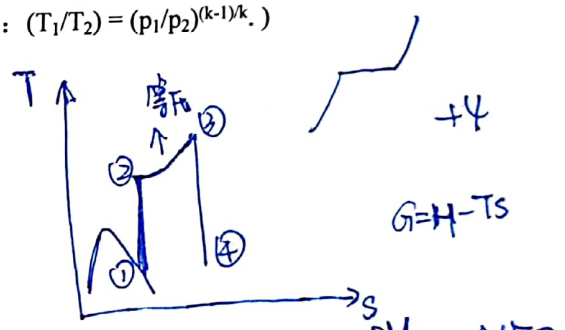
1) 在 P-V 图上示意该过程，并标出状态点；（2 分）
2) 在在温熵图（T-S）上示意该过程，并标出状态点；（2 分）
3) 压缩和膨胀功在上述二图中分别如何表示？（2*2 分）
4) 求空气进入透平时的温度 T_3；（3 分）
5) 若换热过程亦可逆，写出该过程的㶲平衡方程，并计算功损失。（2 分）

（提示：可逆绝热过程前后状态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$.）

【答】



面积表示的功



绝热膨胀 $\Delta H=\Delta U+P\Delta V$ $\Delta U=0$

$\Delta H=PV$

焓变=功

(4) $W_{s,r}=\frac{k}{k-1}ZRT_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}-1\right]$

$Z=1$

$T_1=300K$ $P_2=600kpa$ $P_1=100kpa$

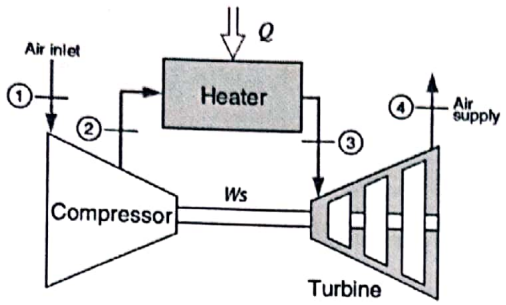
$T_6=?$ $P_4=200kpa$ $P_3=600kpa$

(5) $\sum_i(\eta_i)_{ps}+\sum_j\left(1-\frac{T_0}{T_j}\right)Q_j+\sum_i W_{s,j}-]_{int}=0$

六 计算题（12 分）

扫描全能王 创建

在 55℃下，甲醇(1)和乙酸乙酯(2)的二元体系存在共沸点，其纯组分的蒸气压分别为 68.8 kPa (甲醇)和 46.5 kPa(乙酸乙酯)。若液相的过量 Gibbs 自由能可以用 Margules 方程描述：$G^E = Ax_1x_2$，A = 2900 J/mol，试求：



1) 55℃时的共沸压力和共沸组成；（4 分）

2) 该体系对拉乌尔定律是正偏差还是负偏差？（2 分）

3) 该体系在等压下是否会形成共沸，其具有最高还是最低共沸温度？（2 分）

4) 求共沸点处的液相过量 Gibbs 自由能和混合 Gibbs 自由能；（2 分）

5) 保持温度不变，从共沸点处降低压力至 66 kPa，需要向该体系中加入何种组分才能使其从汽态变为液态？（2 分）

【答】1）

$\Delta mix G = G^E + RT \sum x_i \ln x_i$

$G^E = Ax_1x_2$

$\frac{nG^E}{RT} = \frac{A}{RT} \frac{n_1 n_2}{n}$

$\ln \gamma_1 = \frac{A}{RT} x_2^2$

$\ln \gamma_2 = 1.063 x_1^2$

$\ln \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = 1.063$

扫描全能王 创建